

Лекція №3

Рівняння кола, еліпса, гіперболи, параболи на площині

Зміст

1	Загальне поняття про криві другого порядку	3
2	Коло	3
3	Еліпс	3
4	Гіпербола	4
5	Парабола	5
6	Приклади розв'язання задач	6

1 Загальне поняття про криві другого порядку

Означення 1.1. Лінією (кривою) другого порядку називають множину точок на площині, декартові координати (x, y) яких задовольняють загальне рівняння другого степеня:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

де хоча б один з коефіцієнтів A, B, C відмінний від нуля.

До основних кривих другого порядку належать коло, еліпс, гіпербола і парабола.

2 Коло

Означення 2.1. Колом називають множину всіх точок площини, рівновіддалених від однієї заданої точки, яка називається центром кола.

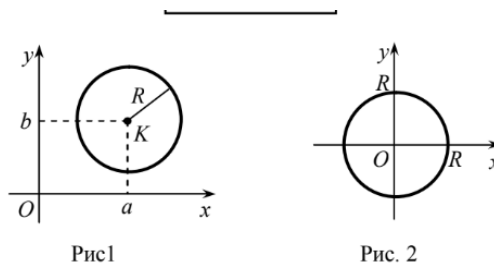
Відстань від будь-якої точки кола до його центра називається **радіусом** (R).

Рівняння кола з центром у точці $K(a, b)$ і радіусом R має вигляд:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

Якщо центр кола збігається з початком координат $O(0, 0)$, рівняння спрощується і називається **канонічним рівнянням кола**:

$$x^2 + y^2 = R^2$$



3 Еліпс

Означення 3.1. Еліпсом називають множину всіх точок площини, сума відстаней від кожної з яких до двох заданих точок (фокусів) є сталою величиною, більшою за відстань між фокусами.

Канонічне рівняння еліпса має вигляд:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

де a — велика піввісь, b — мала піввісь.

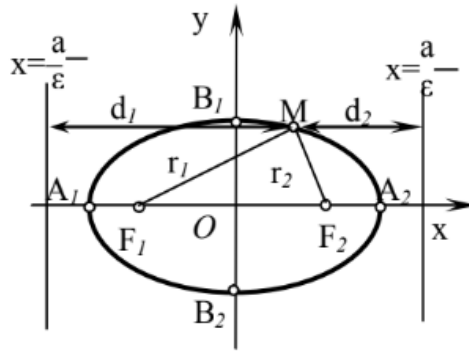


Рис 3

Основні характеристики еліпса:

- **Фокуси:** $F_1(-c, 0)$ та $F_2(c, 0)$, де $c^2 = a^2 - b^2$.
- **Вершини:** $(\pm a, 0)$ та $(0, \pm b)$.
- **Осі:** велика вісь $2a$, мала вісь $2b$.
- **Ексцентриситет:** $\varepsilon = \frac{c}{a}$. Для еліпса $0 \leq \varepsilon < 1$. Ексцентриситет характеризує "витягнутість" еліпса. Якщо $\varepsilon = 0$, еліпс перетворюється на коло.
- **Директриси:** дві прямі, перпендикулярні до великої осі, рівняння яких $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$.

4 Гіпербола

Означення 4.1. Гіперболою називають множину всіх точок площини, модуль різниці відстаней від кожної з яких до двох заданих точок (фокусів) є сталою величиною, меншою за відстань між фокусами.

Канонічне рівняння гіперболи:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

де a — дійсна піввісь, b — уявна піввісь.

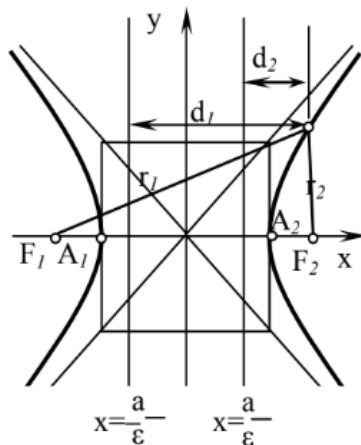


Рис. 4

Основні характеристики гіперболи:

- **Фокуси:** $F_1(-c, 0)$ та $F_2(c, 0)$, де $c^2 = a^2 + b^2$.
- **Вершини:** $(\pm a, 0)$.
- **Осі:** дійсна вісь $2a$, уявна вісь $2b$.
- **Ексцентриситет:** $\varepsilon = \frac{c}{a}$. Для гіперболи $\varepsilon > 1$.
- **Асимптоти:** дві прямі, до яких гілки гіперболи наближаються на нескінченності. Їх рівняння: $y = \pm \frac{b}{a}x$.
- **Директриси:** $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$.

Гіпербола, рівняння якої $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, називається **спряженою** до даної.

5 Парабола

Означення 5.1. Параболою називають множину всіх точок площини, рівновіддалених від заданої точки (фокуса) і заданої прямої (директриси).

Канонічне рівняння параболі (симетричної відносно осі Ox):

$$y^2 = 2px$$

де p — параметр параболі, що дорівнює відстані від фокуса до директриси.

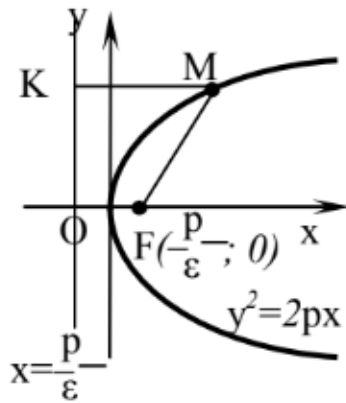


Рис. 5

Основні характеристики параболі:

- **Вершина:** точка $O(0, 0)$.
- **Фокус:** точка $F(\frac{p}{2}, 0)$.
- **Директриса:** пряма $x = -\frac{p}{2}$.
- **Вісь симетрії:** вісь Ox .

Також існують параболі, симетричні відносно осі Oy ($x^2 = 2py$) та з вершиною, зміщеною в точку (x_0, y_0) .

6 Приклади розв'язання задач

Приклад 6.1. Визначити тип кривої $4x^2 + y^2 + 8x - 2y + 1 = 0$, звести рівняння до канонічного вигляду та побудувати її.

Розв'язання. Згрупуємо доданки та виділимо повні квадрати:

$$\begin{aligned}(4x^2 + 8x) + (y^2 - 2y) + 1 &= 0 \\4(x^2 + 2x) + (y^2 - 2y + 1) &= 0 \\4(x^2 + 2x + 1 - 1) + (y - 1)^2 &= 0 \\4((x + 1)^2 - 1) + (y - 1)^2 &= 0 \\4(x + 1)^2 - 4 + (y - 1)^2 &= 0 \\4(x + 1)^2 + (y - 1)^2 &= 4\end{aligned}$$

Поділимо обидві частини на 4:

$$\frac{(x + 1)^2}{1} + \frac{(y - 1)^2}{4} = 1$$

Це рівняння еліпса з центром у точці $C(-1, 1)$, великою піввіссю $a = 2$ (вздовж осі Oy) і малою піввіссю $b = 1$ (вздовж осі Ox).

Приклад 6.2. Встановити, яку лінію визначає рівняння $y = 2 - \sqrt{x - 2}$ та побудувати її.

Розв'язання. Область визначення: $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$. Область значень: $y \leq 2$. Перетворимо рівняння:

$$y - 2 = -\sqrt{x - 2}$$

Піднесемо до квадрата обидві частини (враховуючи, що $y - 2 \leq 0$):

$$(y - 2)^2 = x - 2$$

Це рівняння параболи з вершиною в точці $V(2, 2)$, віссю симетрії, паралельною осі Ox . Оскільки ми маємо умову $y \leq 2$, графіком є нижня гілка цієї параболи.